РКЦ Российский Квантовый Центр





ХАЙЛЭНД ГОЛД

отделение физики

Кубок VI ЛФИ

9.s06.e04

Начни новую жизнь — зарегистрируй новый,
более солидный адрес электронной почты!
Фольклор

Содержание

Зацепка **2**
- Заказ 1. Сеть . . . 3
- Заказ 2. Куб . . . 3
- Заказ 3. Фрактал . . . 3

Альтернативная задача **5**
- Заказ 1 . . . 6
  - Несколько важных идей . . . 6
  - Альтернативный заказ 1.0 . . . 6
  - Альтернативный заказ 1.1 . . . 7
  - Альтернативный заказ 1.2 . . . 7
- Альтернативный заказ 2 . . . 8
- Альтернативный заказ 3 . . . 8

Решение Альтернативной задачи **9**
- Альтернативный заказ 1.0 . . . 9
- Альтернативный заказ 1.1 . . . 9
- Альтернативный заказ 1.2 . . . 9
- Альтернативный заказ 2 . . . 9
- Альтернативный заказ 3 . . . 11

Решение Основной задачи **12**
- Заказ 1 . . . 12
- Заказ 2 . . . 20
- Заказ 3 . . . 21

Авторы **21**

Зацепка

Зайдя в мастерскую, Мартин уже привычно оторвал очередной лист календаря и, смяв его, ловким движением запустил по красивой параболической дуге в стоящую в углу урну. От царившего еще недавно беспорядка не осталось и следа, хотя уверенности в правильном размещении части инструментов у подмастерья все еще не было.

Мартин сел за верстак, осмотрелся вокруг и почувствовал, что ему одиноко. И мастерская, и ученик уже слишком долго ждали возвращения Учителя. Чтобы хоть как-то отвлечься от тягостных раздумий, молодой человек вернулся к неработающему эллипсографу, загадку которого пытался разгадать уже неделю.

Через пару часов упорной и напряженной работы, когда казалось, что механизм наконец-то полностью исправен, неожиданный пронзительный звук заставил Мартина вздрогнуть, от чего система шарниров с громким щелчком резко схлопнулась, больно прищемив ему пальцы. Звук раздался от входной двери, над которой висел импровизированный «колокольчик», на скорую руку сделанный из сколотых и погнутых гаечных ключей, подвешенных внутри металлического раструба граммофона.

Подскочив со своего места, Мартин почти рефлекторно выпалил: «Добро пожаловать в мастерскую Ганса! Чем мог...», – и оборвал фразу на полуслове, с удивлением обнаружив, что никого не видит. Потирая ушибленные пальцы, подмастерье подошел ближе к стойке и увидел у самого входа мальчишку невысокого роста, в темном, пыльном, уже не раз перешитом пальто, съехавшем на затылок берете и с перекинутой через плечо сумкой, практически волочившейся по полу. «Посыльный», – подумал Мартин. «Падмастелье», – подумал мальчик.

Мартин много раз видел, как Ганс принимает заказы или отказывается от сомнительных и неблагонадежных, ~~со словами «Не чето не хочу пока»~~. Самому же принимать их еще не доводилось, и он почувствовал легкое волнение, в отличии от посыльного, который с грохотом поставил сумку на пол, достал скомканную телеграмму и начал читать ее вслух.

«Еси до падельника, то бонус за сколость. Если до следы, то без штлафа. Если и к этому маменту не успеешь, то пятница – эта клай.» – выпалил мальчуган и, встав на носочки, положил клочок бумаги на стойку. Посмотрев на ошарашенного подмастерья, посыльный громко вздохнул и добавил менторским тоном: «Учти, заказчик очень стлогий. Пастаянно атплавляет всё на пеледелку. Поэтому будь максимальна внимательным, халасо? Меня уже очень утамили все эти ваши атплавки, плавелки и так далее,» – сказал пацан, и безуспешно (в силу роста и комплекции) попытался затолкать на стойку посылку. Мартин некоторое время молча понаблюдал за этой борьбой с гравитацией, после чего подошел к мальчику с обратной стороны стойки и одной рукой помог водрузить груз на место.

Раскрыв сумку, Мартин с интересом заглянул внутрь и увидел большое количество проводов и электрических приборов. «К сожалению, Ганса сейчас нет, но...» – фраза Мартина снова оборвалась из-за звона гаечных ключей, бьющих о жестяную поверхность граммофона. Подняв голову, молодой человек увидел гордо покачивающийся и уплывающий на уровне подоконника берет.

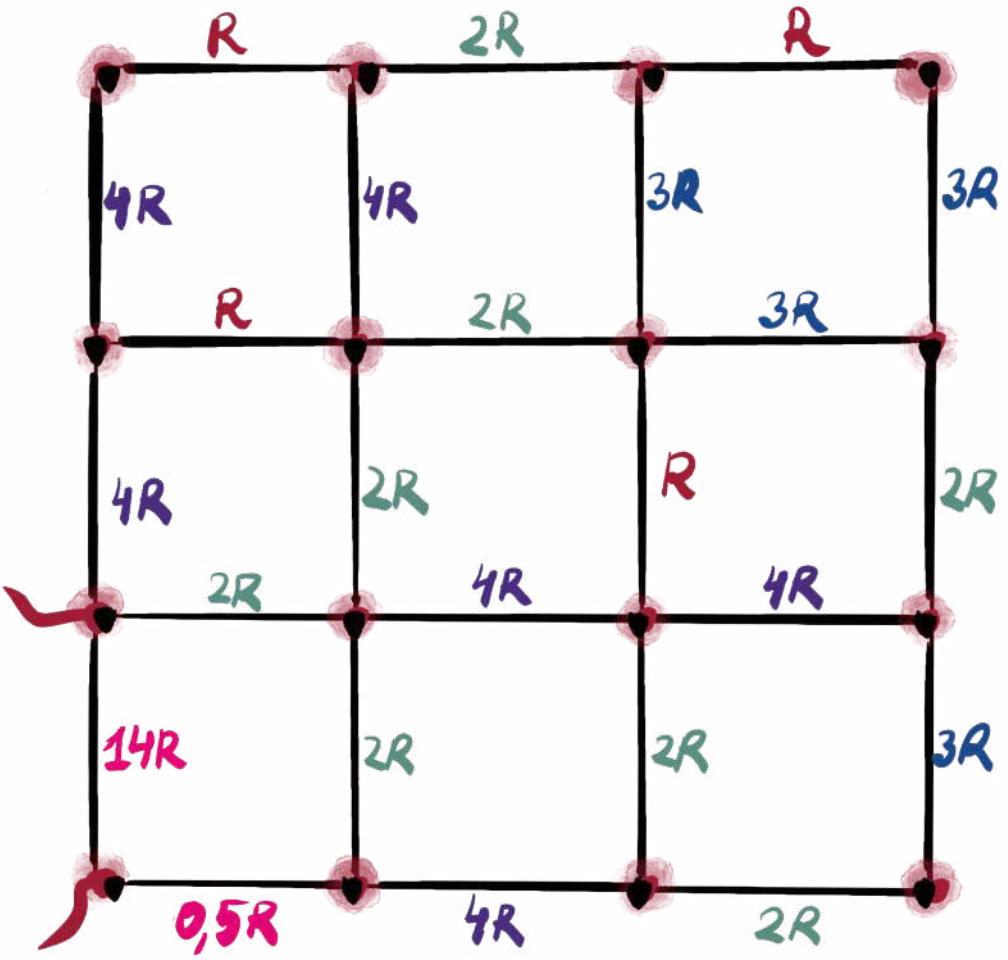
Мартин посмотрел на часы и глубоко вздохнул. Где же Ганс?

Заказ 1. Сеть

На рисунке приведена электрическая цепь.

1. *(5 баллов)* Найдите общее сопротивление с точностью 0,1%. В качестве ответа приведите границы, среднее значение и относительную погрешность.

В этой задаче мы ~~просим~~ требуем аналитического решения и обоснования.



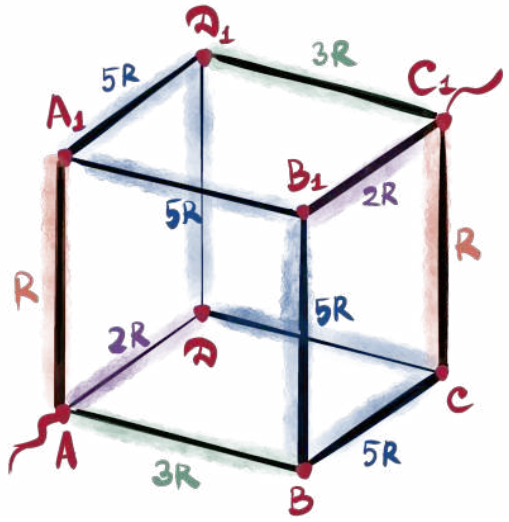
Заказ 2. Куб

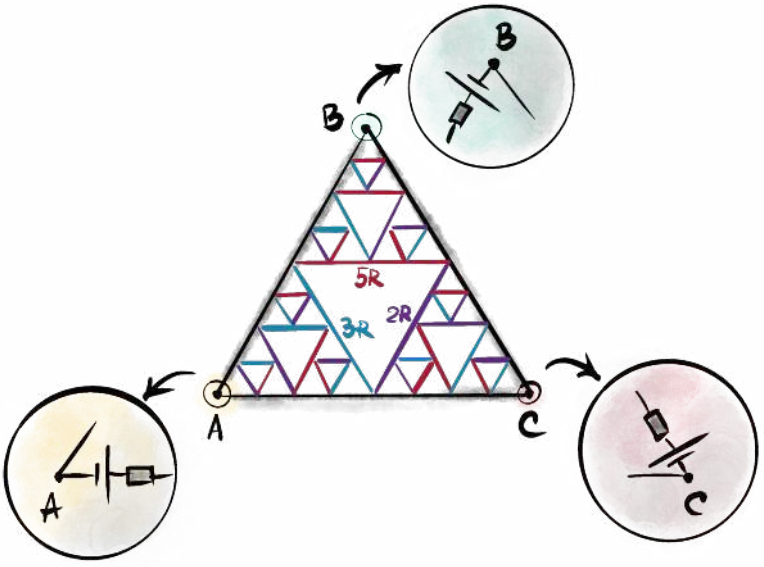
12 резисторов образуют Кубик. Ребра AA_1 и CC_1 имеют сопротивление R, AB и C_1D_1 – $3R$, AD и B_1C_1 – $2R$, остальные – $5R$ (см. рисунок).

1. *(2 балла)* Найдите сопротивление Кубика при подключении к точкам A и C_1.

Заказ 3. Фрактал

Три одинаковых источника с известными $\mathcal{E}$ и внутренним сопротивлением R находятся в вершинах правильного треугольника, составленного из трех идеальных перемычек (на рисунке представлены черным цветом). Между перемычками располагается фрактал, состоящий из резисторов сопротивлениями $3R$ (на рисунке синий), $5R$ (на рисунке красный) и $2R$ (на рисунке фиолетовый).





Первый треугольник, ориентированный вершиной вниз, располагается в центре (его линейные размеры в два раза меньше треугольника из перемычек), а каждый треугольник, ориентированный вершиной вверх содержит следующую структуру:

- в левом треугольнике сопротивление $3R$ находится сверху, $2R$ слева, $5R$ справа;
- в правом треугольнике сопротивление $2R$ находится сверху, $5R$ слева, $3R$ справа;
- в верхнем треугольнике сопротивление $5R$ находится сверху, $3R$ слева, $2R$ справа;

Размеры и положения источников таковы, что они не касаются фрактальной структуры.

1. *(3 балла)* Во сколько раз изменится сила тока через вершину A если сопротивление каждого элемента фрактала увеличить в 2 раза?

Альтернативная задача

Вот уже который день Мартин, не покладая рук, работал над тремя злосчастными заказами. Он уже неоднократно отправлял их заказчику, но каждый раз они возвращались вместе с посыльным, который практически поселился в мастерской – настолько часто он в ней бывал в эти дни. Заказчик оказался действительно «стлогим», но весьма доброжелательным. Каждый возврат сопровождался запиской, на которой он с бухгалтерской точностью вел количество попыток выполнения заказа и то, насколько они были далеки от идеала. Но что было особенно удивительно для Мартина, в самом низу промемории всегда было несколько строк с пожеланием удачи и уверенностью в том, что Мартин со всем справится.

Вот и этим утром подмастерье продолжал работу над заказами, которые вернулись посреди ночи и дождались его у входа в мастерскую. Он увлеченно лудил контакты, когда дверь с характерным звоном открылась, и Мартин уже привычно увидел клетчатый берет, плывущий на уровне прилавка.

«Странно, но ведь я только получил заказ на переделку», – подумал Мартин. «Опять этот взгляд полный недоумения», – подумал посыльный, поставил тяжелую деревянную коробку на пол, протянул руку для приветствия и привычно запрыгнул на стоящий рядом табурет.

Подмастерье склонился над ящиком, обвитом пеньковой потрепанной веревкой, которая крепила к нему пожелтевший от времени конверт.

«Удивительное дело, пачтмейстел сказал, что эта пасылка хланилась у нас в атделении... всегда? Никто не помнит, как ана паявилась, но помнят, что ее нада даставить именно седня и именно сюда», – сказал посыльный, болтая ногами и покусывая соломинку, торчащую из уголка его рта.

Мартин вполуха слушал своего нового приятеля, а сам, не отрывая глаз, смотрел на бок ящика, пришедшего будто из прошлого, на котором причудливым вензелем было выведено ~~«Где Мерч?»~~ «Ganz Lmt». Подмастерье взял письмо, на котором аккуратным почерком Ганса было написано имя Мартина, адрес их мастерской и просьба доставить именно в этот день и именно в это время. Он взял нож для писем и вскрыл конверт. Под ворчание посыльного о несовершенстве работы службы доставок и о том, что было бы классно заполучить в свое распоряжение самокат, Мартин быстро читал ровные сточки текста, написанные его учителем и не верил своим глазам.

«У него получилось...», – то ли восторженно, то ли шокировано прошептал Мартин. Но больше всего его поразило то, что, несмотря на научный прорыв, который покорился Гансу, он все равно нашел время (которого, судя по всему, у него теперь было немало), чтобы помочь своему ученику справиться с первым для него заказом, о котором он узнал от некоего Чарльза.

В конверте он нашел странный плакат, который в традиционной для его учителя иносказательной и юмористичной форме должен был намекнуть на то, как справиться с поставленными задачами, а также инструкции с более простыми схемами, собрав которые, Мартин должен был понять важные идеи, необходимые для выполнения Основного заказа.

~~Посыльный все это время пристально смотрел на Мартина, продолжая болтать лапками.~~

Заказ 1

Несколько важных идей

~~Без доказательства~~

В этой части задачи мы предлагаем вам подумать над несколькими вопросами, ответы на которые не нужно обосновывать ни здесь, ни в Основной задаче. Вы можете попробовать это сделать, но в данном случае мы рекомендуем воспользоваться интуитивными соображениями.

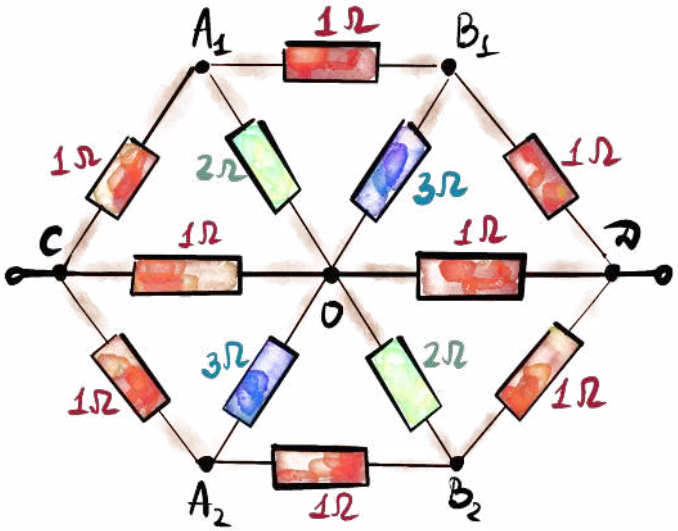
Вопрос звучит так – что станет с общим сопротивлением цепи, составленной из резисторов, если:

1. *(0 баллов)* Уменьшить любое сопротивление?
2. *(0 баллов)* Удалить одно из сопротивлений?
3. *(0 баллов)* Разорвать любой из узлов?
4. *(0 баллов)* Соединить любые два узла перемычкой?

После ответа на эти вопросы попробуйте решить три задачи на приближенное вычисление сопротивлений, сделав оценку сверху и снизу.

Альтернативный заказ 1.0

Рассмотрите цепь, представленную на рисунке.

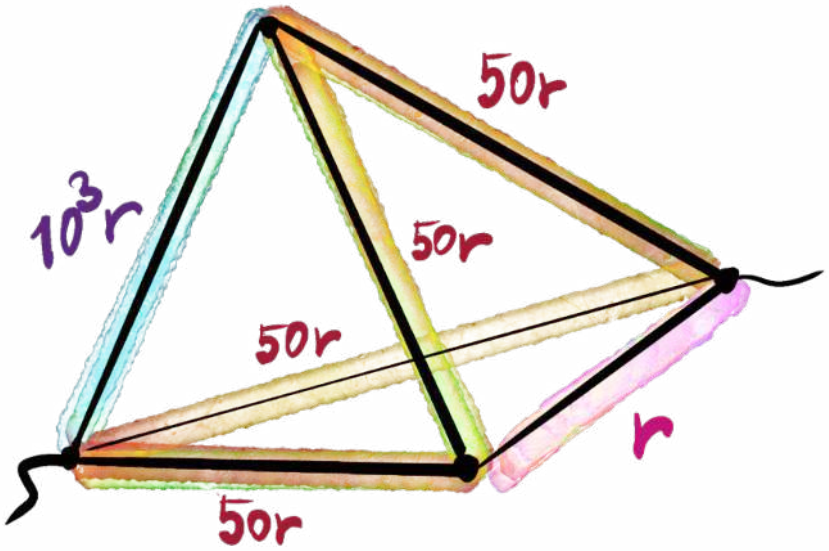


Вычислите сопротивление, если:

1. *(0 баллов)* заменить все сопротивления в 2 Ома на сопротивления в 3 Ома.
2. *(0 баллов)* заменить все сопротивления в 3 Ома на сопротивления в 2 Ома.
3. *(0 баллов)* разорвать вдоль вертикальной прямой узел O, не изменяя никаких сопротивлений.
4. *(0 баллов)* не изменяя никаких сопротивлений, соединить перемычкой узлы A_1 и A_2, а также B_1 и B_2.

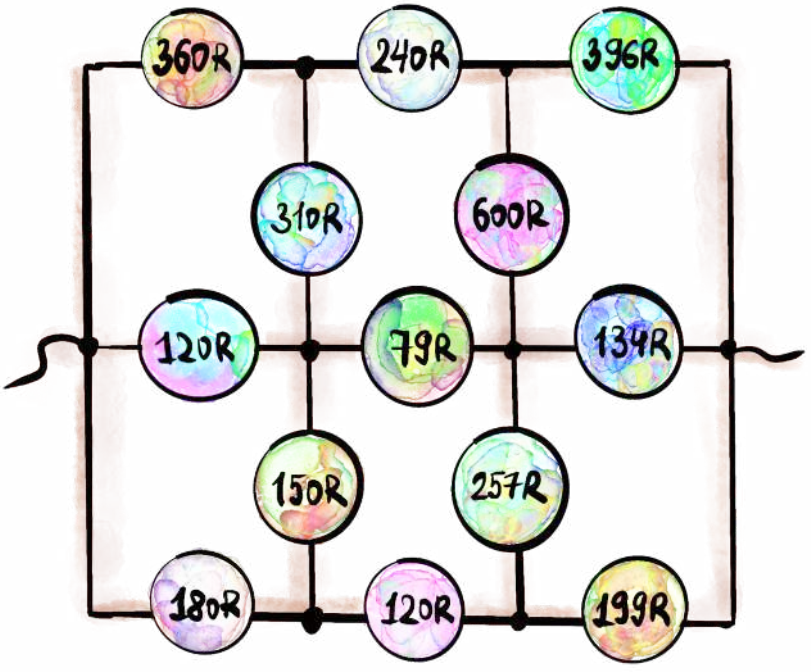
Альтернативный заказ 1.1

1. *(2 балла)* Оцените сопротивление данной цепи с точностью 2%.



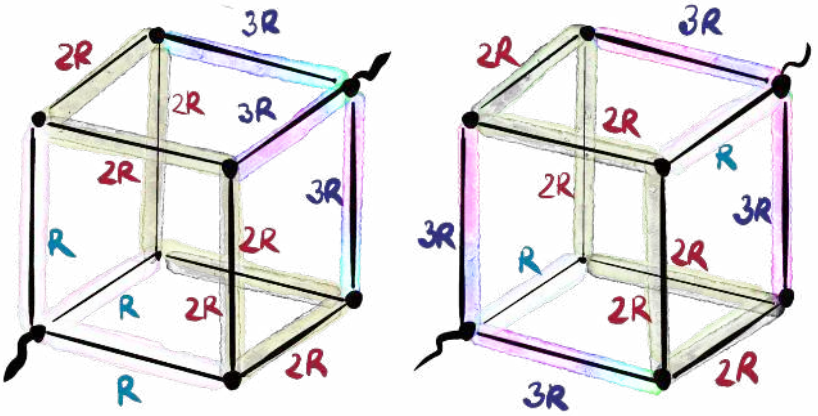
Альтернативный заказ 1.2

1. *(3 балла)* Оцените сопротивление данной цепи с точностью 1%.



Альтернативный заказ 2

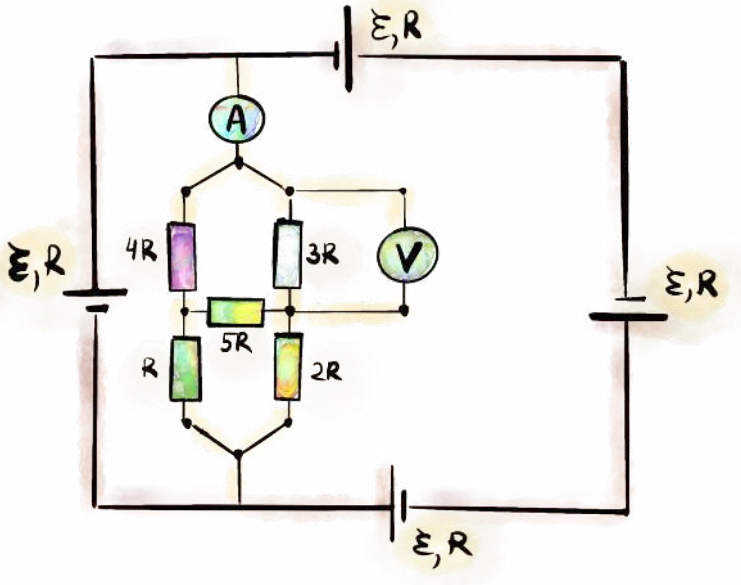
Найдите сопротивление цепей, представленных на рисунке.



1. *(0,5 балла)* Схема слева.
2. *(1,5 балла)* Схема справа.

Альтернативный заказ 3

1. *(3 балла)* Найдите показания приборов в цепи, представленной на схеме.



Решение Альтернативной задачи

Альтернативный заказ 1.0

Данный заказ неслучайно оценивался в ноль баллов, поскольку он подробно рассмотрен в статье журнала «Квант» которая и была источником вдохновения на данный Эпизод и с которой мы предлагаем ознакомиться.

Альтернативный заказ 1.1

Сделаем оценку сверху, заменив сопротивление в $10^3 r$ на разрыв цепи. В этом случае получим простую цепь, состоящую из последовательных и параллельных резисторов, сопротивление которой равно $25{,}245r$.

Сделаем оценку снизу, заменив сопротивление r на перемычку. В этом случае также получается стандартная цепь, сопротивление которой равно $24{,}4048r$. Получаем, что сопротивление цепи лежит в интервале $R = (24{,}8 \pm 0{,}4)r$, а относительная погрешность составляет $\varepsilon = 1{,}6\%$.

Альтернативный заказ 1.2

Заметим, что в данной задаче несложно сделать сбалансированные мосты, если заменить некоторые горизонтальные резисторы.

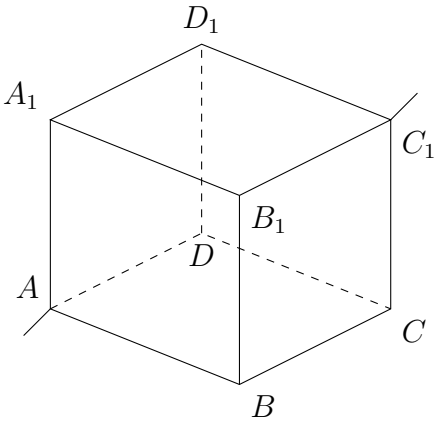
Для оценки сверху увеличим сопротивление $396R$ до $402R$, $79R$ до $80R$ и $199R$ до $201R$. В этом случае сопротивления всех резисторов на одной вертикали будут относиться как $3:1:2$ и ток через вертикальные резисторы течь не будет, поэтому их можно из цепи удалить. В результате получим три параллельных резистора, которые дают общее сопротивление $R_{max} = 167R$.

Аналогично сделаем оценку снизу уменьшив сопротивление $240R$ до $237R$, $134R$ до $132R$, $199R$ до $198R$, $120R$ до $118{,}5R$. Аналогично предыдущему случаю отношение сопротивлений будет равно $3:1:2$, но оценка будет уже снизу. В результате получим, что $R_{min} = 165{,}5R$.

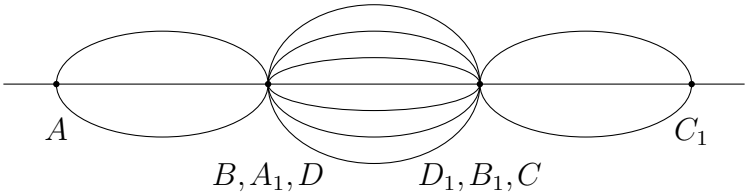
Таким образом сопротивление цепи равно $166{,}25R \pm 0{,}75R$, что дает относительную погрешность $0{,}45\%$.

Альтернативный заказ 2

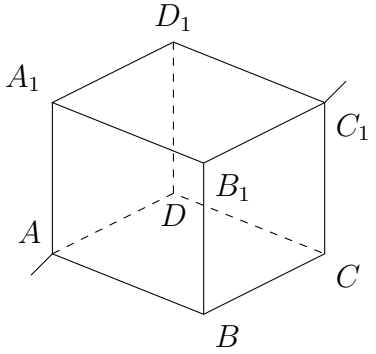
Пункт 2.1. Заметим, что если повернуть Кубик относительно главной диагонали AC_1 так, чтобы точка A_1 перешла в точку B, то точка B перейдет в точку D, а D – в A_1. Аналогичный переход случится с точками D_1, C и B_1. Схема в этом случае не поменяется, а значит точки A_1, B и D эквивалентны между собой по потенциалу, а точки D_1, C и B_1 – эквивалентны между собой.



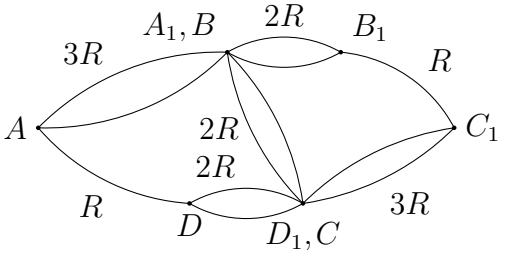
Точки равных потенциалов можно объединить и тогда мы получим простую схему. Итоговый ответ $\frac{5}{3}R$ рассчитывается как набор параллельных и последовательных соединений.



Пункт 2.2. В этом случае симметрии поворота уже не будет, но при этом точки A_1 и B эквивалентны между собой, а точки D_1 и C – между собой.



Тогда перестроим схему с учетом объединения данных точек. Далее заметим, что если в данной схеме поменять контакты («плюс» и «минус») местами, то схема не изменится, а резисторам AA_1 и AB будут теперь соответствовать резисторы D_1C_1 и CC_1. Вместе с тем, при смене полярности все токи останутся прежними, но изменится их направление. Это означает, что токи на участках $A - A_1$,B равны токам на участках D_1,$C - C_1$. Аналогично токи $A - D_1$,C равны токам A_1,$B - C_1$.



Заменив некоторые резисторы на эквивалентные, получим классическую мостиковую схему. Обозначим токи на резисторах I_1, I_2 и выразим их ток через мост I.

Первое правило Кирхгофа:

$$I_1 = I_2 + I.$$

Второе правило Кирхгофа:

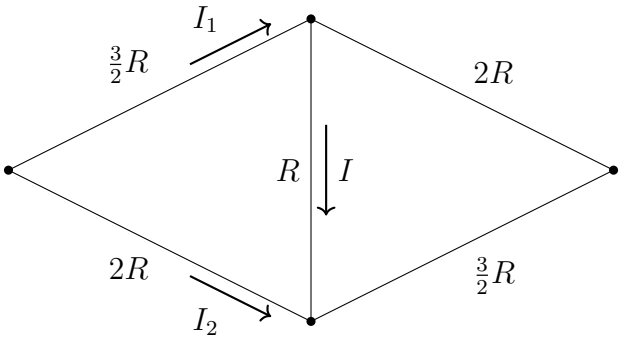
$$I_1 \cdot \frac{3}{2}R + I \cdot R - I_2 \cdot 2R = 0.$$

Откуда получаем:

$$I_1 = 6I, \quad I_2 = 5I.$$

Найдем общее сопротивление методом токов:

$$R_э = \frac{U_{общ}}{I_{общ}} = \frac{19IR}{11I} = \frac{19}{11}R.$$



Альтернативный заказ 3

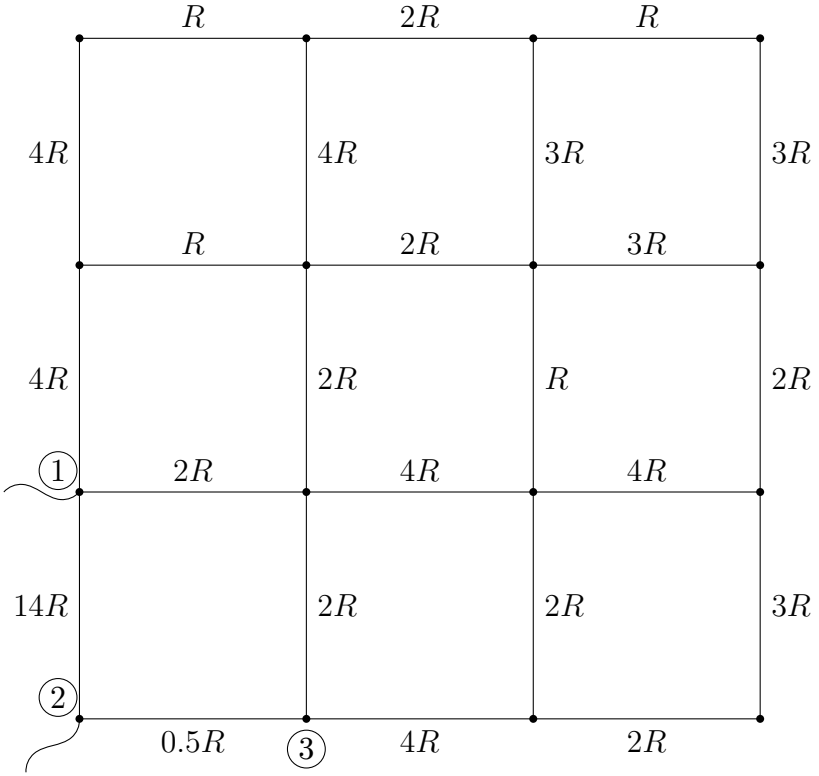
Вначале полностью избавимся от участка, содержащего амперметр и вольтметр. Заметим, что в этом случае ток в контуре будет просто равен $I = \frac{\mathcal{E}}{R}$, а напряжение на каждом источнике просто равно нулю, поскольку ток соответствует току короткого замыкания.

Теперь, если мы добавим любые соединительные провода, или резисторы (в том числе электроизмерительные приборы, не содержащие источников), то ток по ним течь не будет. Действительно, если оставить ток только на внешнем контуре, то напряжение на этих добавленных элементах будет равно нулю и никакого тока по ним течь не будет. Двух одинаковых схем с линейными элементами и разными токами быть не может, а значит наше распределение – единственное верное. В этом случае показания приборов будет нулевыми.

Решение Основной задачи

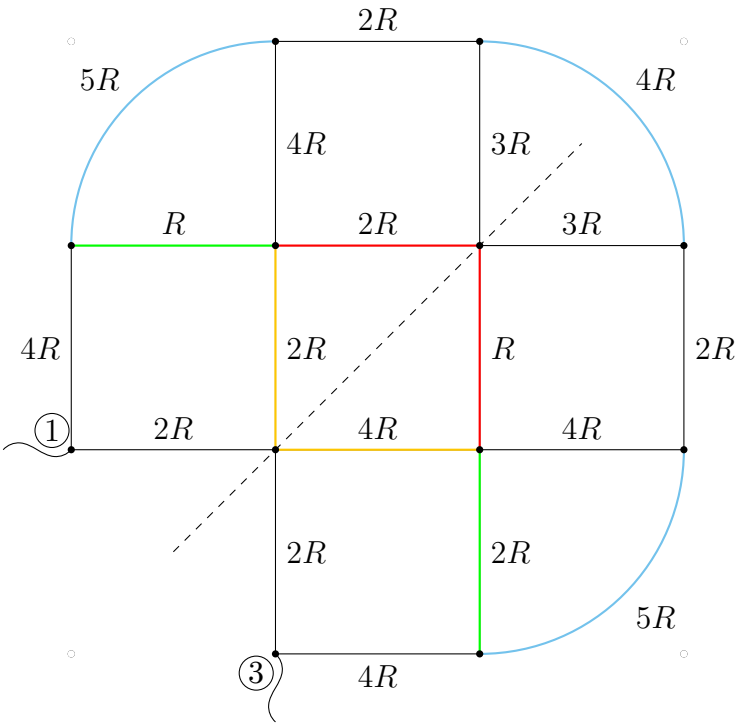
Заказ 1

Поскольку подключение контактов ассиметричное, попробуем вначале посчитать сопротивление схемы, которая выглядит более симметрично, подключившись к контактам 1 и 3 и выкинув при этом резисторы $14R$ и $0{,}5R$.



Заметим, что в новой схеме часть резисторов симметричны друг другу относительно главной диагонали, то есть имеется некий намек на «неправильную» симметрию, где линия симметрии выступает линией единого потенциала. На рисунке одинаковыми цветами выделены те резисторы которые должны равняться друг другу с точки зрения симметрии, но не равняются. Также здесь мы объединили резисторы в углах квадрата, и теперь видно, что с сопротивлениями $5R$ делать ничего не нужно, а сопротивление в правом верхнем углу нужно разбить на два одинаковых по $2R$.

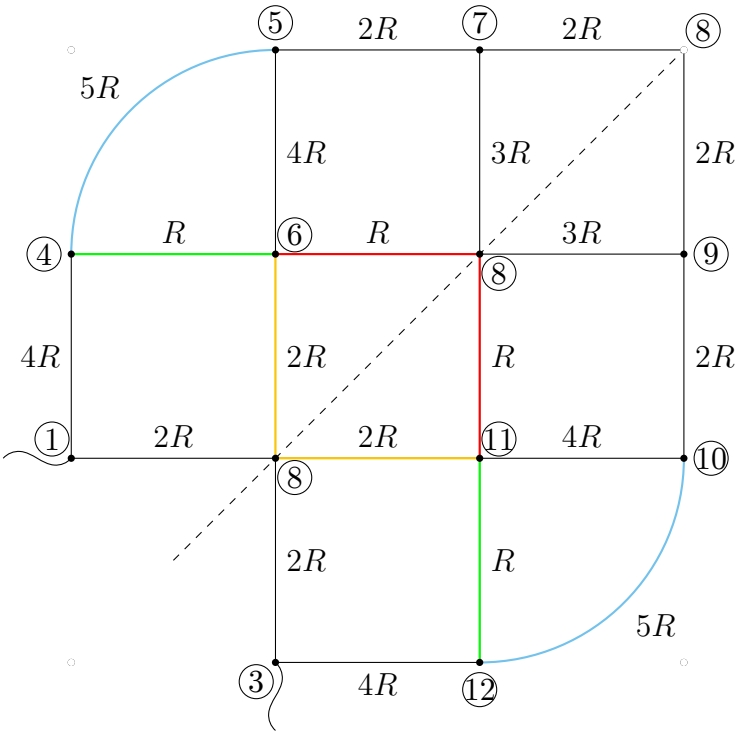
В Альтернативной задаче мы обсуждали варианты оценки сопротивлений электрических цепей сверху и снизу. Применим эти идеи в данной задаче.



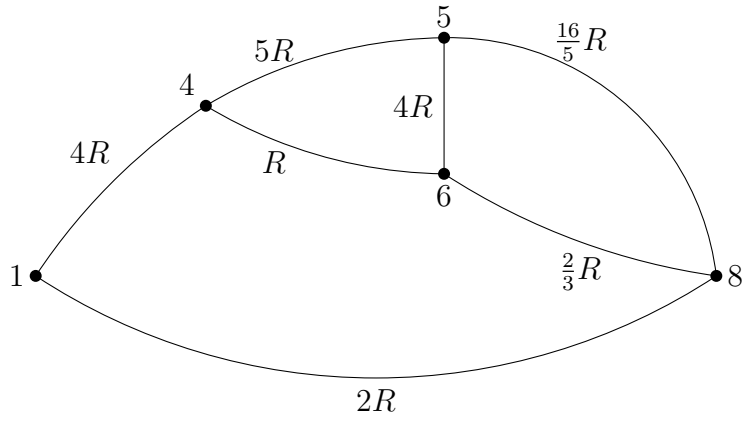
Часть 1. Оценка через приведение к симметричному виду

Приведем схему к симметричному виду, сделав замену некоторых резисторов на резисторы с меньшим сопротивлением. Таким образом мы сможем получить оценку снизу для нашей схемы, поскольку новое сопротивление будет точно не больше, чем исходное. Заменим зеленый и красный $2R$ на R и желтый $4R$ на $2R$ (см. рисунок).

Пусть плюс нашего источника (точка 1) обладает потенциалом $+\varphi$; минус (точка 3) – потенциалом $-\varphi$, тогда точки лежащие на линии симметрии (8) обладают потенциалом ноль.



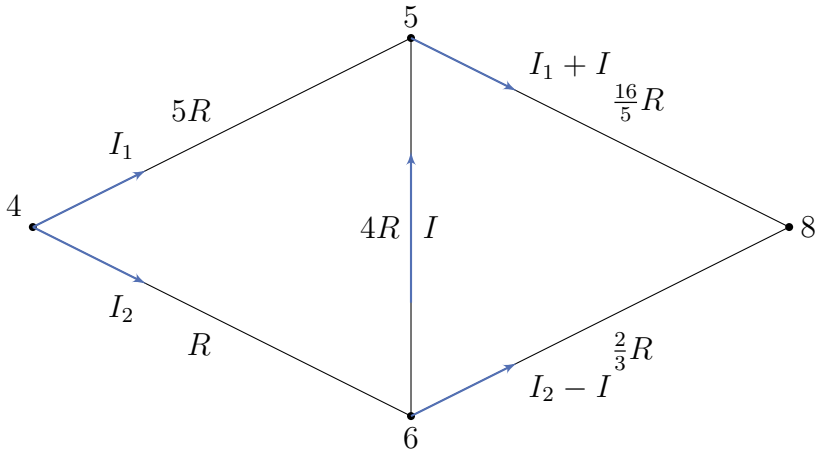
Сделаем преобразование схемы, воспользовавшись тем, что потенциалы равны. На новой схеме объединены некоторые простые соединения: $3R$ и $2R$ соединенные параллельно, дают $6/5R$. Вместе с последовательным $2R$ они дают $16/5R$; R и $2R$ соединенные параллельно дают $2/3R$. В итоге мы получили схему, в которой присутствует «мост». Задача (или, не побоимся этого слова, Миссия) Кубка в первую очередь в обучении, поэтому в этой части решения мы используем метод токов, а во второй воспользуемся преобразованием треугольник-звезда для упрощения расчетов.



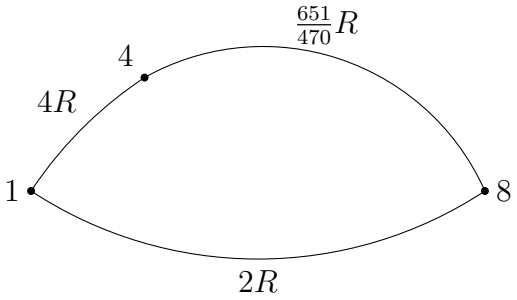
Рассмотрим часть схемы, в которой есть мост. Токи на рисунке расставлены сразу в соответствии с первым правилом Кирхгофа. Будем выражать токи I_1 и I_2 через ток I на резисторе $4R$ (он и является мостом), поскольку он скорее всего будет наименьшим. Запишем равенство напряжений от точки 4 до точки 5 по двум путям $5I_1R = I_2R + 4IR$, откуда $I_2 = 5I_1 - 4I$. Аналогично сделаем для точек 6 и 8 $4IR + (I_1 + I)\dfrac{16}{5}R = \dfrac{2}{3}(I_2 - I)$, откуда $I_1 = 79I$ и с учетом предыдущего $I_2 = 391I$.

Воспользуемся методом токов: найдем суммарное напряжение от точки 4 до точки 8 и поделим на суммарный ток который поступает на участок цепи $I_1 + I_2$:

$$U_{\text{общ}} = 651IR,$$
$$I_{\text{общ}} = 470I,$$
$$R_{48} = 651/470R.$$

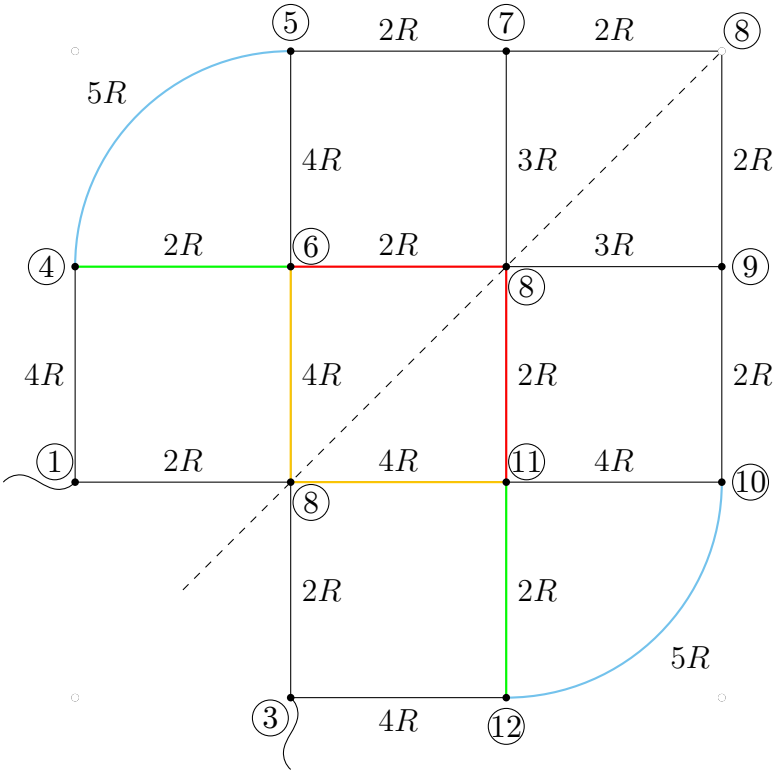


Общее сопротивление участка от точки 1 до точки 8 посчитаем как набор последовательных/параллельных и получим $R_{18} = 5062/3471R$

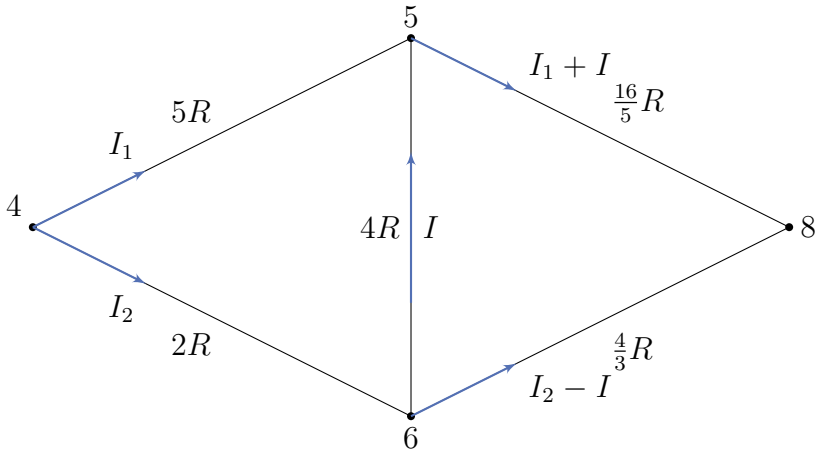


Поскольку это ровно половина общего сопротивления от точки 1 до точки 3, то само это сопротивление (нижняя граница) в два раза больше: $R_{min} = 10122/3471R \approx 2{,}9167R$. 4.3)

Аналогично в трех местах заменим резисторы на бОльшие (см. схему).



Рассчитаем ту часть схемы, где есть мост. Расставим токи так же, как в предыдущем случае.



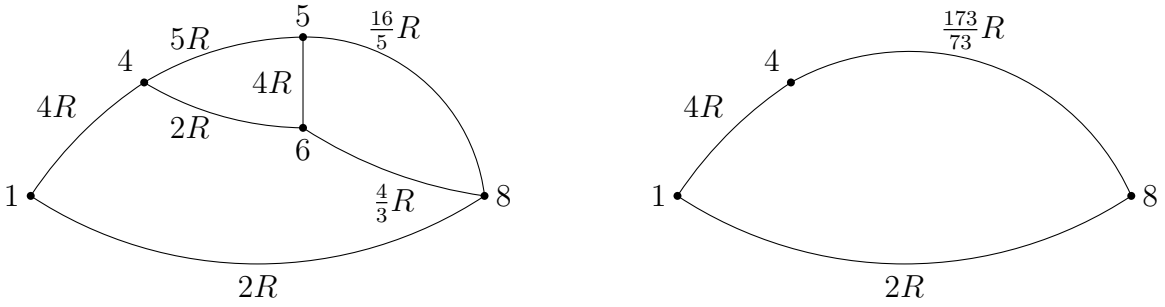
Равенство напряжений от точки 4 до точки 5 по двум путям $5I_1R = 2I_2R + 4IR$, откуда $I_2 = 5/2I_1 - 2I$. Аналогично от точки 6 до точки 8 $4IR + (I_1 + I)\frac{16}{5}R = \frac{4}{3}(I_2 - I)R$. Откуда $I_1 = 84I$, с учетом предыдущего $I_2 = 20I$. Воспользовавшись методом токов:

$$U_{\text{общ}} = 692IR;$$

$$I_{\text{общ}} = 292I;$$

$$R_{48} = 173/73R.$$

Общее сопротивление участка от точки 1 до точки 8 посчитаем как набор последовательных/параллельных и получим $R_{18} = 930/611R$ Поскольку это ровно половина общего сопротивления от точки 1 до точки 8, то $R_{max} = 1860/611R \approx 3{,}0442R$.



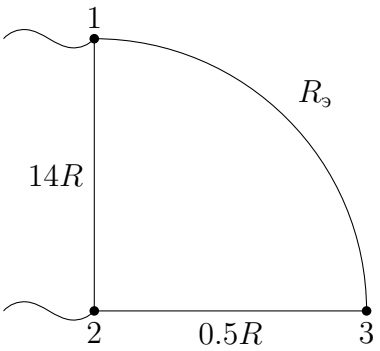
Найдем границы значения сопротивления нашей изначальной схемы. После упрощения она стала набором параллельных и последовательных соединений (см. рисунок). Здесь за R обозначено эквивалентное сопротивление между точками 1 и 3, рассчитанное в предыдущих пунктах.

$$R_{min} = \frac{(R_min + 0{,}5R)14R}{R_min + 0{,}5R + 14R} \approx 2{,}7461R;$$

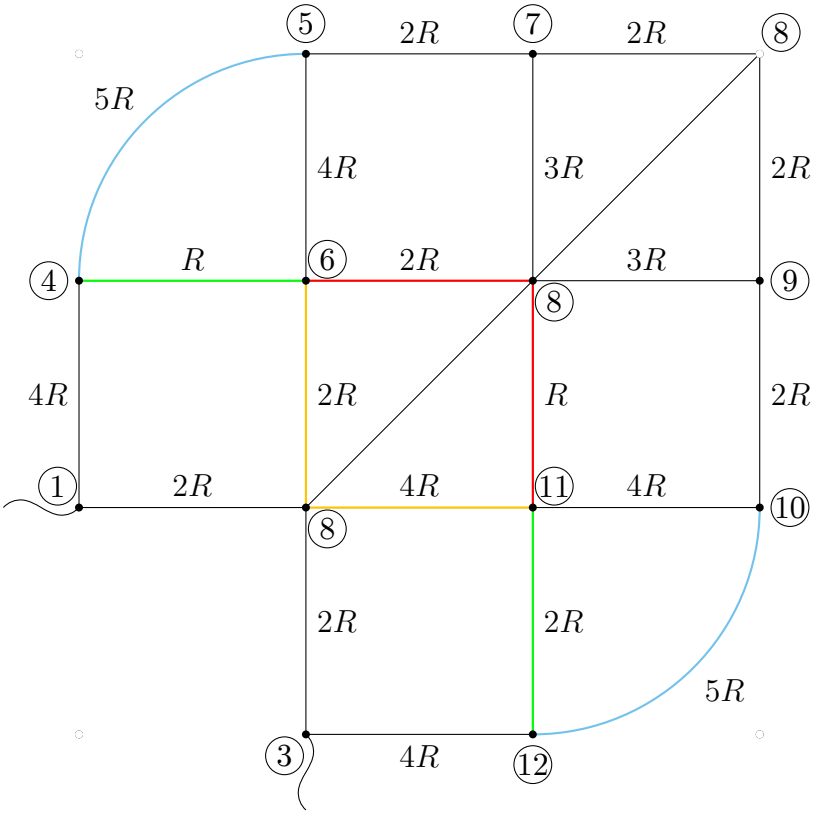
$$R_{max} = \frac{(R_max + 0{,}5R)14R}{R_max + 0{,}5R + 14R} \approx 2{,}8282R.$$

Найдем среднее значение и посчитаем погрешность: $R \approx 2{,}7872R$, $\varepsilon \approx 1{,}47\%$.

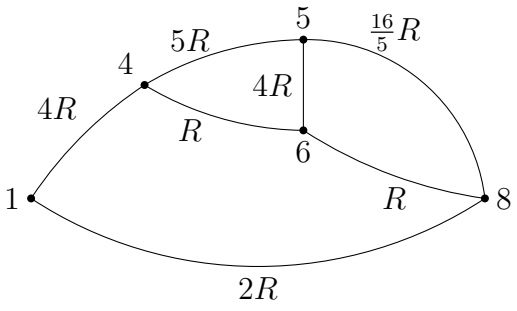
Получается, что мы попали в диапазон примерно в 15 раз шире тех ворот, которые сами же установили. Что же, не надо отчаиваться – применим другой способ!



Часть 2. Оценка через замыкание накоротко узлов и удаление сопротивлений
Поскольку мы хотели, чтобы потенциалы на главной диагонали были равны – продолжим придерживаться этой тактики, но теперь за счет соединения перемычкой. Если мы соединим какие-то узлы перемычкой, то не увеличим общее сопротивление, а значит опять получим оценку снизу. Новая схема будет содержать в себе две части, которые теперь не являются одинаковыми, поэтому и считать мы их будем по отдельности.



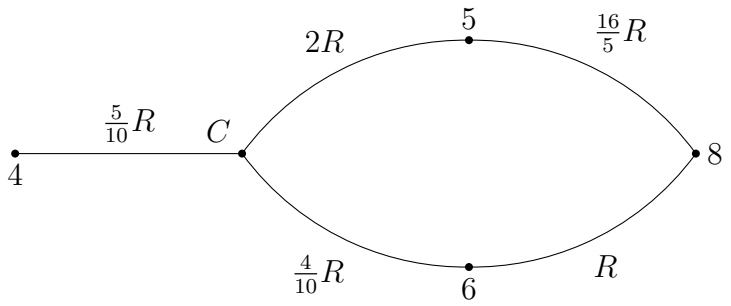
Перестроим левую часть схемы от точки 1 до точек 8, где у нас находится перемычка. Эта схема указана на рисунке (здесь $16/5R$ это общее сопротивление соединенных параллельно $2R$ и $3R$, а также последовательного с ними $2R$).



Задействуем преобразование треугольник-звезда для участка 4-8. В результате получаем такой участок от точки 4 к точке 8 (см. рисунок). Общее сопротивление от 4 до 8 получается равным $R_4 8 = \dfrac{529}{330}R$, а от точки 1 до точки 8

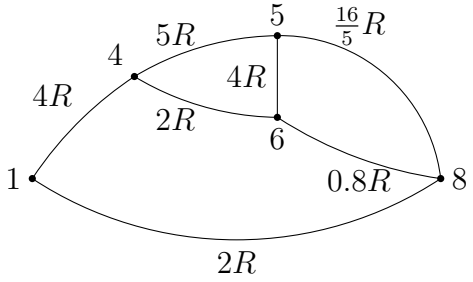
$$R_1 8 = 8\frac{3698}{2509}R \approx 1{,}47389R$$

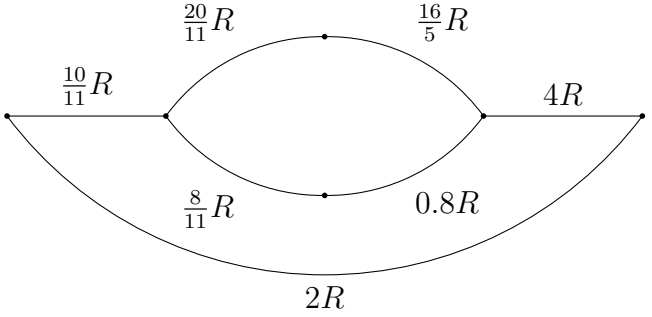
.



Аналогично перестроим правую часть и найдем сопротивление от точек 8 до точки 3. На рисунке сразу развернем схему, чтобы расчет был абсолютно аналогичен предыдущему пункту.

В результате применения треугольник-звезда получаем сопротивления: от точки 12 до точки 8 $R_{128} = \frac{52}{25}R$, а от точки 3 до точки 8 $R_{38} = \frac{152}{101}R$.

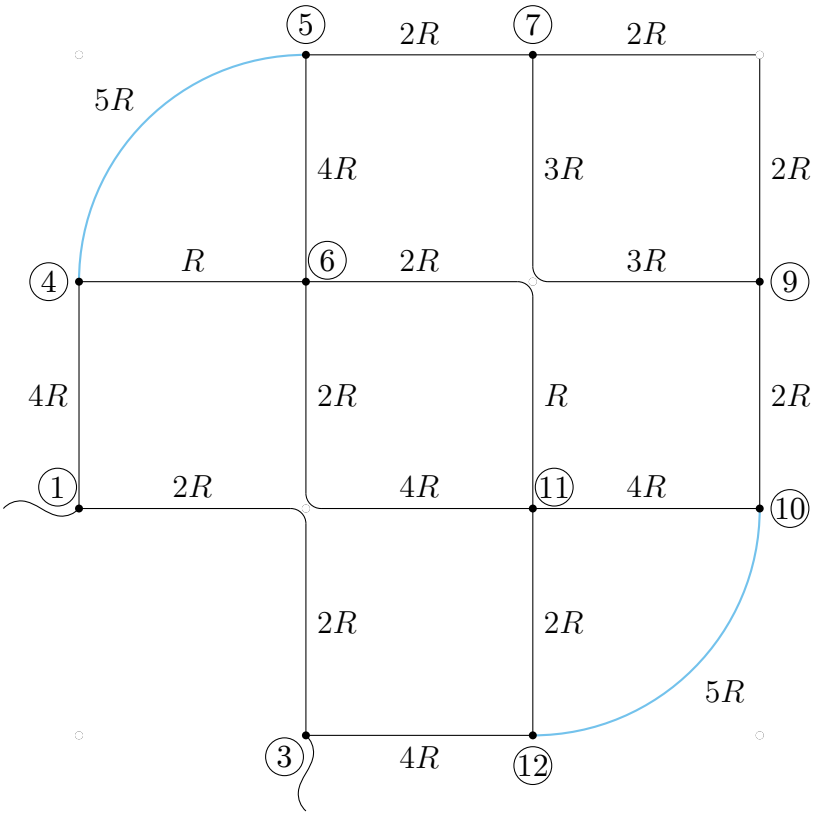




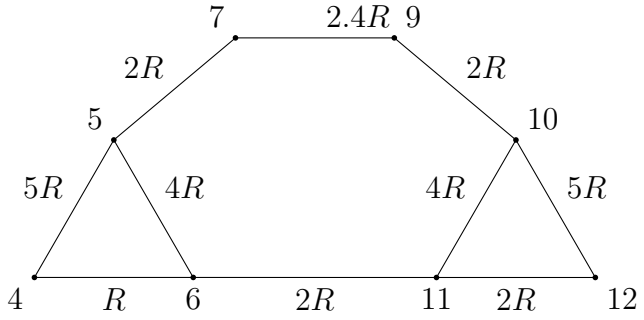
Тогда суммарное сопротивление на участке 1-3 будет равно $R_{13min} = R_{18} + R_{38} \approx 2{,}978844R$.

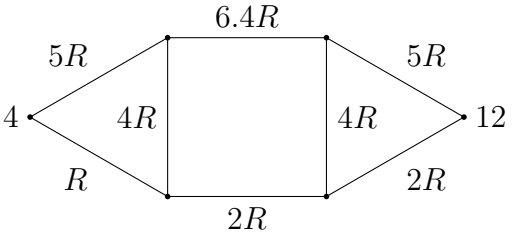
Заметим, что это значение мы можем посчитать точно, но в виде обыкновенной дроби оно выглядит уже очень громоздко.

Мы нашли минимальное значение сопротивления, а теперь попробуем разрезать нужные узлы и получить оценку сверху. Естественно выбрать в качестве разрезаемых узлов точки 8 которые были на предыдущих рисунках. Разрежем узлы избавившись от соединений вдоль главной диагонали (в другом направлении рвать узлы категорически нельзя поскольку там текут большие токи).



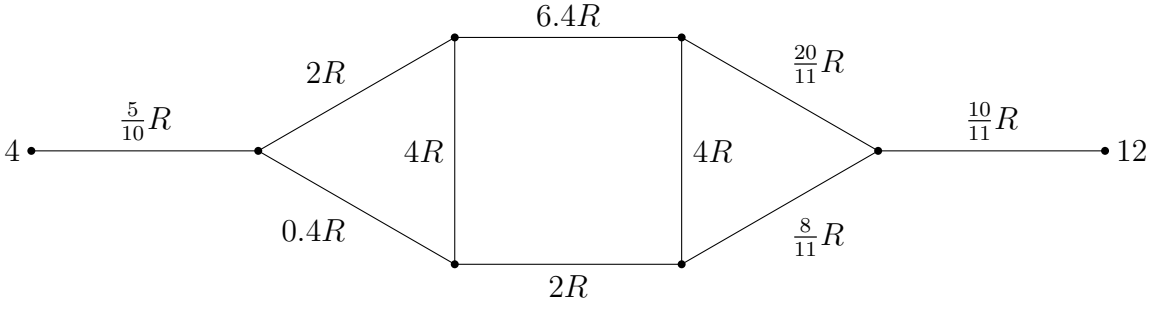
Рассмотрим наиболее сложный участок схемы – от точки 4 к точке 12. Сразу рассчитаем все параллельные соединения и получим схему, представленную на рисунке.





И следующим шагом приведем схему к виду, где будем использовать преобразование треугольник-звезда.

Заметим, что ровно те же преобразования для тех же резисторов мы уже применяли в предыдущем пункте, поэтому просто перерисовываем схему к удобному виду и считаем полное сопротивление R_{412} на этом участке: $R_{412} = \dfrac{153549}{40370}$.



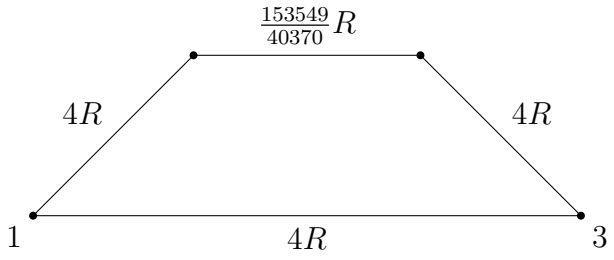
Теперь нам нужно добавить подводящие резисторы к этому участку и учесть прямой путь от 1 к 3. Новая схема приведена на рисунке. Ее сопротивление $R_{13max} \approx 2{,}987569R$. Видно, что оценки сверху и снизу очень близки, а значит мы можем попасть в нужные ворота.

Считаем сопротивление изначальной схемы по тем же формулам:

$$R_{min} = \frac{(R_{13min} + 0{,}5R)14R}{R_{13min} + 0{,}5R + 14R} \approx 2{,}786444R$$
$$R_{max} = \frac{(R_{13max} + 0{,}5R)14R}{R_{13max} + 0{,}5R + 14R} \approx 2{,}792038R$$

Найдем среднее значение и посчитаем погрешность: $R_{\text{ср}} \approx 2{,}78924R$, $\varepsilon \approx 0{,}1003\%$. Получается, что мы попали в нужные ворота.

Парапарапа. Всё.



Заказ 2

Нарисуем исходную схему на плоскости. Заметим, что у нас есть три вида ребер, сопротивлением $5R$: соединяющие R и $2R$; $2R$ и $3R$; $3R$ и R. Если бы мы поменяли контакты местами, то все токи поменяли бы свое направление на противоположное, а это значит, что величина силы тока, который течет, например, от R к $3R$ равна величине силы тока от $3R$ к R. Поэтому в нашей задаче всего три неизвестных тока: обозначим их I_1 (фиолетовый), I_2 (синий), I_3 (зеленый).

Заметим, что по первому правилу Кирхгофа по резистору R течет ток $I_2 + I_3$; по $2R$: $I_1 + I_3$ и по $3R$: $I_1 + I_2$.

Запишем равенство напряжений при проходе от точки A до точки двумя путями:

$$(I_1 + I_3) \cdot 2R + I_3 \cdot 5R = (I_1 + I_2) \cdot 3R + I_2 \cdot 5R$$

Откуда получаем $I_1 = 7I_3 - 8I_2$.

Запишем равенство напряжений при проходе от точки A до точки D_1 двумя путями:

$$(I_1 + I_3) \cdot 2R + I_1 \cdot 5R = (I_2 + I_3) \cdot R + I_2 \cdot 5R$$

Откуда получаем

$$7I_1 + I_3 = 6I_2$$

.

С учетом предыдущего – можем выразить I_1 и I_3 через I_2:

$$I_1 = \frac{68}{100} I_2$$

$$I_3 = \frac{124}{100} I_2$$

Тогда воспользуемся методом токов, чтобы найти общее сопротивление.

Общий ток: $I_{общ} = 2 \cdot (I_1 + I_2 + I_3) = \frac{584}{100} I_2$

Общее напряжение: $U_{общ} = (I_2 + I_3) \cdot R + I_c dot 5R + (I_1 + I_2) \cdot 3R = \frac{1228}{100} I_2 \cdot R$

Общее сопротивление:

$R^* = \frac{U_{общ}}{I_{общ}} = \frac{307}{146} R.$

Заказ 3

Аналогично Альтернативной задаче можно прийти к выводу, что ток течет только по внешнему контуру, а через фрактал ток не течет. Действительно, если мы расставим так токи, то мы удовлетворим всем требованиям нашей электрической цепи, поскольку разность потенциалов между любыми точками, к которым подсоединен фрактал будет равна нулю. В силу теоремы о единственности в электростатике – это решение и есть то, как течет ток в данной цепи.

Откуда мы приходим к выводу, что если мы увеличим все размеры в два раза, то сила тока не изменится.

Авторы: Бейлин Н.Д., Колдунов Л.М.